

TRI1-FOUNDATION [T] et CLOCK-CLASS [T] : l'horloge ne peut plus fabriquer le continuum

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Théorème : Sentius. Contresignature analytique, certificat numérique et exécution des prescriptions : Claude (Anthropic). Date de gel : 29 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **TRI1-FOUNDATION FERMÉE [T] | CLOCK-CLASS FERMÉE [T]** (contresignée + certifiée numériquement) | **ρ_{κ} classe certifiée $\leq 0,05$, décroissant sur R | G0-G6 : 0/6 internes, 0/1 externe, inchangé.**

Verdict en une phrase. Le théorème CLOCK-CLASS est contresigné après revérification complète et certifié numériquement sur les 235 triangulations certifiées de S^3 ; dans la classe des horloges locales, réversibles, à mesure partagée et uniformément elliptiques, ni l'existence d'un gap critique ni les exposants dynamiques ne peuvent être des artefacts d'horloge — une porte structurelle ferme, sans qu'aucune des sept portes physiques ne soit promue.

1. CLOCK-CLASS : contresignature analytique

Le théorème est correct, et chaque pas a été revérifié. (i) Bilan détaillé : $\pi(\Sigma)Q_r(\Sigma, \Sigma') = \kappa_r \cdot \sqrt{(\pi \pi')}$ est symétrique en (Σ, Σ') puisque $\kappa_r(\gamma) = \kappa_r(\gamma^{-1})$ — auto-adjonction dans $\ell^2(\pi)$, $H_r = -Q_r \geq 0$, et $T_r(t) = e^{\{tQ_r\}} = B_r \dagger B_r$: bilan détaillé, positivité, petit pas et RP-cutoff construits simultanément. (ii) Forme de Dirichlet : $E_r(f) = \frac{1}{2} \cdot \Sigma_{\gamma} \kappa_r \cdot \sqrt{(\pi \pi')} \cdot |f(\Sigma') - f(\Sigma)|^2$, identité vérifiée par symétrisation sur γ, γ^{-1} . (iii) Sandwich : $m \leq \kappa_B / \kappa_A \leq M$ terme à terme donne $m \cdot E_A \leq E_B \leq M \cdot E_A$. (iv) Courant-Fischer : les deux formes vivant dans le MÊME $\ell^2(\pi)$ — hypothèse essentielle, satisfaite parce que les horloges de la classe partagent π — , chaque valeur propre non nulle vérifie $m \cdot \lambda_k^A \leq \lambda_k^B \leq M \cdot \lambda_k^A$. (v) Conséquences exactes : $\lambda_1^A \rightarrow 0 \Leftrightarrow \lambda_1^B \rightarrow 0$, et $\lambda_k^A \asymp L^(-z_k) = \lambda_k^B \asymp L^(-z_k)$. Une horloge admissible ne peut ni créer, ni supprimer, ni déplacer le ralentissement critique.

Deux bornes de portée, gravées. Le théorème contrôle les valeurs propres — gap et exposants, à constantes $[m, M]$ près — mais PAS les amplitudes ni les observables dépendant des vecteurs propres : c'est exactement le résidu que mesure ρ_{κ} (§4). Et la classe exige l'ellipticité uniforme en volume : la critique du régulateur $\kappa = 1/(1+|\Delta S|)$ est contresignée — non uniformément elliptique, il est rétrogradé en contrôle adversarial hors classe. Le régulateur de certification devient $\kappa_B(\varepsilon, E_0) = 1 - \varepsilon \cdot |\Delta S| / (E_0 + |\Delta S|) \in [1 - \varepsilon ; 1]$, adopté avec $\varepsilon = 0,3$, $E_0 = 1$.

2. Certificat numérique sur les S^3 certifiées

Sur les ensembles de D1.9 (23, 68, 235 classes, toutes 3-variétés fermées certifiées), mesure $\pi \propto e^{(-S)} / |\text{Aut } \Sigma|$ (prescription 6, $|\text{Aut}|$ calculé par énumération d'automorphismes ; valeurs de 1 à 384) :

V	ratios $\lambda_k^{B/\lambda_k^A}$ (toutes $k \geq 1$)	bornes du théorème	verdict	$\kappa_{\min}$ ancienne horloge
16	[0,824850 ; 0,925889]	[0,70 ; 1]	PASS	0,2826
18	[0,843881 ; 0,923810]	[0,70 ; 1]	PASS	0,2534
20	[0,819619 ; 0,923106]	[0,70 ; 1]	PASS	0,2534

Le sandwich tient avec marge sur tout le spectre, aux trois volumes. L'ancienne horloge illustre le défaut : sa borne inférieure d'ellipticité décroît avec l'ensemble — hors classe, comme diagnostiqué.

3. TRI1-FOUNDATION [T]

Les dix prescriptions sont exécutées ou gelées : $d^\star = 5,104299312119540$; variétés uniquement (certification faces = 2, liens sphériques, $\chi = 0$ sur chaque état) ; mouvements $1 \leftrightarrow 4$ et $2 \leftrightarrow 3$ avec condition de lien exacte ; mesure avec facteur $1/|\text{Aut } \Sigma|$; générateur par conductances symétriques (bilan détaillé exact par construction) ; normalisation temporelle par activité locale moyenne — plus jamais par λ_1 quand le gap est l'objet mesuré ; point de base par métrique de Fisher gelé avant A/B ; trois volumes avec contrôle de cap. Topologie, bilan détaillé, auto-adjonction, positivité, RP et localité de Pachner sont fermés ensemble : TRI1-FOUNDATION [T].

4. ρ_κ dans la classe certifiée : le résidu devient petit

Avec l'horloge certifiée et la normalisation par activité, le résidu de schéma — ce que CLOCK-CLASS ne fixe pas — se mesure :

V	$\rho_\kappa(\lambda_{\text{eff}}) \varepsilon = 0,3 / 0,15$	$\rho_\kappa(R) \varepsilon = 0,3 / 0,15$
16	0,018 / 0,042	0,053 / 0,112
18	0,001 / 0,001	0,020 / 0,041
20	0,012 / 0,027	0,005 / 0,009

$\rho_\kappa(R)$ décroît de façon monotone et stable sous $\varepsilon/2$ ($0,053 \rightarrow 0,020 \rightarrow 0,005$) ; $\rho_\kappa(\lambda_{\text{eff}})$ est au plancher ($\leq 0,042$ partout) sans monotonie — fluctuation d'ensemble fini, gravée telle quelle. Contraste avec l'horloge adversariale de D1.9 (ρ_κ jusqu'à 1,4) : la classe certifiée réduit le levier de schéma d'un ordre de grandeur, comme le théorème l'annonce pour les valeurs propres et comme la mesure le confirme pour les amplitudes.

5. Ce qui ferme, ce qui ne ferme pas

Ferme : CLOCK-CLASS [T] — dans la classe admissible, un point critique du Blob, s'il existe, ne peut pas être un artefact d'horloge ; le Mur du Continuum ne pourra être franchi ni contourné par un choix de κ . Ferme : TRI1-FOUNDATION [T]. Ne ferme pas : l'existence du point critique (A46), la limite de continuum, et les six portes internes — 0/6 + 0/1 inchangé. Dominos : critère de zéro certifié pour ρ_κ (à geler avant lecture), $V = 22$ (contrôle de cap), TRI1-T3-PHYS avec le germe T^3 du corpus.

6. Reproductibilité et clause épistémique

Script et sortie intégrale au bundle (d110_out.txt) ; environnement Python 3.12.3, numpy, networkx 3.6.1 ; SHA-256 dans SHA256SUMS.txt. Ce document ferme deux résultats structurels et n'établit ni point fixe, ni continuum, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique ; aucune des portes G0-G6 n'est promue. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.